
Dossiê do projeto — pose

Estimação visual de pose 6DoF de um transdutor ultrassônico e registro espacial 3D de imagens de ultrassom para inspeção subaquática por END.

Mestrando: Rhayron de Sousa Nogueira · CPGEI/PPGCA, UTFPR · LASSIP.
Documento consolidado em 2026-09-02, a partir do estado real do repositório.
Fontes: HANDOFF.md, delineamento_pesquisa_mestrado.md,
plano_implementacao.md, roteiro_experimentos.md, relatórios de treino_fiducial/
e sessões de aquisicao/.

1. A pesquisa em um parágrafo

Métodos de reconstrução de ultrassom (S-scan, TFM, CPWC) pressupõem amostragem em posição espacial conhecida: movimento não registrado entre transdutor e peça desfoca ou desloca a imagem reconstruída. A pesquisa propõe rastrear visualmente a pose 6DoF do transdutor — marcador fiducial na braçadeira, câmera externa ao tanque — e usar essa pose para posicionar espacialmente as imagens de US em inspeção subaquática freehand, onde encoder e braço mecânico não alcançam. As hipóteses centrais: detector fiducial profundo supera o clássico sob degradação (turbidez, oclusão, blur); modelagem refrativa melhora a pose através da interface ar-vidro-água; dados sintéticos adaptados reduzem a necessidade de dados reais anotados; e a pose visual sustenta um registro 3D com erro compatível com o de referência eletromecânica.

2. Quadro geral — da aquisição de pose ao entregável final

O pipeline completo, com o corte honesto entre o que está em execução AGORA e o que é Fase 2:

AGORA (campanha atual)

- [1] Aquisição sincronizada
vídeo 4K (S600, K selado) + .m2k (Multi2000, FMC/PRF 3633 Hz)
sync por clique + batidas + stop-and-go → E0, E1, E4
|
- [2] Detecção do marcador
ArUco clássico (baseline) / detector v1+v3 → E2, E6
|
- [3] Pose por quadro
PnP com K de ar; reprojeção, jitter estático,
desambiguação temporal de flips → E3
|
- [4] Pose ↔ US no tempo comum
offset + deriva estimados; pose interpolada
por disparo, com incerteza declarada → E5 ← MARCO

FASE 2 (pré-requisitos adiados por decisão)

- [5] Calibração refrativa (ar-vidro-água) → pose métrica em mm
- [6] Mão-olho + GT eletromecânico → orçamento de erro da referência
- [7] Registro espacial 3D → US posicionado na peça (H4)
- [8] Campanha de degradação → turbidez × oclusão (H1)

ENTREGÁVEIS FINAIS

- [9] Artigo (Exps. 1–5 do delineamento) → dissertação → dataset público
(formato BOP, se autorizado) + código reprodutível

O marco [4] é o ponto de prova do delineamento: pipeline de ponta a ponta rodando com dado real, antes de qualquer investimento em refração e GT. Tudo que se mede agora (pixels, taxas, repetibilidade) transfere para a Fase 2; nada precisa ser refeito quando a escala métrica entrar.

3. Estado atual (medido, não estimado)

Frente	Estado	Evidência
Intrínseca 4K em ar	fechada	RMSE 0,599 px, 30 quadros, Caliscope 0.11.3; perfil selado s600.json, transferência validada
Baseline ArUco (WP0)	medida	98-100% de detecção em água limpa (12/13 vídeos); 60% no vídeo de baixa nitidez; marcadores pequenos invisíveis ao clássico
Detector fiducial profundo	treinado	v1 congelada + seleção v3: P90 < 2 px e 0% de cantos > 5 px em todos os níveis de degradação; v2 arquivada como resultado negativo documentado
Aquisição sincronizada	operacional	gravar.py: pré-roll real, carimbo monotônico por quadro, fila de 600 quadros, JSON de sessão com qualidade de sincronismo declarada
Smoke take 4K	executado	sessão 20260901_165544_983: modo 4K abriu, 0 descartes, foco constante em 356.0
Refrativa / mão-olho / GT	adiados	decisão registrada no HANDOFF; nenhum número em mm é reivindicado até lá

4. Problemas vivos e correções aplicadas

Autofoco — CORRIGIDO (2026-09-02). O driver DirectShow da S600 responde à trava com a flag `CameraControl_Flags` (1 = automático, 2 = manual); o código comparava o readback com o valor pedido (0) e declarava falha exatamente quando a trava funcionava — o foco ficou constante em 356.0 por 74 amostras na sessão de smoke. Três camadas de correção: interpretação correta da flag + fixação do foco absoluto no valor corrente; prova funcional de estabilidade (o PREPARAR só chega a PRONTO após observar o foco constante com a cena real na frente da câmera, e foco instável agora é ERRO, não aviso); e foco de referência selado em sidecar (`s600.foco.json`, 356.0) com proveniência explícita — o valor foi observado na mesma bancada um dia após a calibração, não lido durante ela, e o arquivo declara isso.

FPS — EM ABERTO (E0.2). O smoke mediu 20,79 fps contra 30 nominal, com zero descartes de fila: a câmera entrega menos quadros. Hipótese: autoexposição ativa (readback não observável) alonga o shutter em luz fraca; o período de 48 ms é consistente com shutter de $\sim 1/21$ s. Correção esperada: mais luz na cena — recupera fps e reduz motion blur pela mesma causa. Decisão pendente de medição em três níveis de iluminação antes da campanha.

5. Roteiro de experimentos (síntese; detalhe em roteiro_experimentos.md)

Premissa: sem refração. Todas as métricas são internas — nenhuma converte pixel em milímetro.

Exp	O quê	Critério-chave
E0	Saúde do aparato: gate de foco, fps × iluminação, latência de pipeline	fps ≥ 28 no nível escolhido, ou aceite documentado de ~ 21
E1	Campanha: 2 trajetórias × 2 velocidades × 3 repetições, ritual com batidas e paradas	≥ 12 takes válidos; 0 descartes; marcador visível $\geq 90\%$
E2	Detecção no domínio 4K: baseline vs v1+v3; pendências do v3 (n=200, nível leve)	profundo $\geq$ baseline nos degradados; P90 de consenso < 2 px
E3	Pose PnP: reprojeção, convergência, jitter nas paradas, flips do IPPE	reprojeção mediana < 1 px; jitter estático quantificado sem GT
E4	Sincronização por métodos redundantes: clique, batidas, stop-and-go, relógio	concordância batidas × stop-and-go dentro de 1 quadro
E5	Pose interpolada por disparo do US, incerteza propagada — o MARCO	pipeline de ponta a ponta em um comando por take
E6	(opcional) fine-tuning 4K com pseudo-labels, se E2 mostrar gap	régua definida antes de treinar

A jogada central do protocolo: as paradas deliberadas (stop-and-go) servem simultaneamente à sincronização (E4) e à medição de repetibilidade estática da pose sem ground truth (E3). Um ritual, dois experimentos.

6. Sincronização pose ↔ ultrassom (síntese)

#	Método	Nível	Custo	Quando
S1	Clique global no START	grosseira	zero (implementado)	agora
S2	3 batidas da sonda na peça, início e fim: correlação entre desaceleração da pose e transiente no RF	~1 quadro + deriva	zero	agora
S3	Stop-and-go: correlação dos perfis movimento/parada (pose × decorrelação de A-scans)	~1 quadro + deriva contínua	zero	agora
S4	Relógio comum do PC (timestamp no XML do .m2k, a confirmar)	~1 s (prior)	um parsing	agora
S5	LED no campo de visão acionado pelo trigger do Multi2000; interpolação sub-quadro já implementada (--roi)	finia (~ms)	LED + acesso ao trigger	próximo upgrade
S6	Trigger → microcontrolador: LED + log serial por disparo	finia, por A-scan	moderado	Fase 2

Recomendação: rodar S1+S2+S3+S4 juntos na campanha (redundância de custo zero, validação por concordância); S5 quando o conector de trigger for identificado; S6 quando o registro exigir pose por A-scan.

7. Riscos principais

Risco	Sinal precoce	Mitigação
fps baixo persistir mesmo com luz	E0.2 reprova nos três níveis	aceitar ~21 fps documentado; blur medido entra como covariável
Detector não transferir para 4K/água	E2.2 abaixo da baseline	E6 (fine-tuning com pseudo-labels do próprio domínio)
Ambiguidade de pose do marcador único	taxa de flips alta em E3	desambiguação temporal; médio prazo: mais marcadores/ChArUco na braçadeira
Batidas invisíveis no RF	correlação sem pico em E4.2	S3 segura o take; ajustar força/local da batida no ritual
Latência variável do software do US	offsets de início e fim divergem além da deriva	reportar por take; upgrade S5 elimina a dependência do clique

8. Entregável final da pesquisa

A cadeia completa termina em três artefatos, na ordem de prioridade do orientador: artigo submetido assim que os experimentos comparativos fecharem; dissertação com toda figura e tabela regenerável por comando a partir de runs versionados; e, se autorizado, dataset público no formato BOP com manifestos de condição por sessão. O critério de pronto da dissertação (registrado no plano de implementação): orçamento de erro da referência publicado e citado em toda comparação; hipóteses H1-H4 cada uma com experimento, estatística pareada e tamanho de efeito; registro 3D com erro de posicionamento de defeitos conhecidos quantificado contra a referência; 100% das referências auditadas.

O roteiro atual (E0-E6) constrói o alicerce disso: aquisição confiável, detecção validada no domínio real, pose com precisão interna medida e sincronização triangulada — tudo o que a Fase 2 consome sem retrabalho.